

TD — Primitives

Fonctions usuelles, exponentielle, logarithme, trigonométrie

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Primitives usuelles (application directe)

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 5$
 2. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$
 3. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$
 4. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$
 5. $f(x) = e^x$
 6. $f(x) = \cos(x)$
 7. $f(x) = \sin(x)$
 8. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$
-

Exercice 2 — Primitives de la forme $u'u^n$

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes (on identifiera u et u').

1. $f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$
 2. $f(x) = (2x - 1)(x^2 - x)^4$
 3. $f(x) = 6x^2(x^3 + 2)^2$
 4. $f(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ (indication : écrire $f(x) = 2x \times (x^2 + 1)^{-2}$)
-

Exercice 3 — Primitives de la forme $\frac{u'}{u}$

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'intervalle où elle est valable.

1. $f(x) = \frac{1}{x+3}$

2. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$
 3. $f(x) = \frac{3}{3x - 2}$
 4. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ (indication : ajuster un coefficient devant $2x$)
-

Exercice 4 — Primitives de la forme $u'e^u$

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 2e^{2x}$
 2. $f(x) = e^{2x}$ (indication : ajuster un coefficient)
 3. $f(x) = 3x^2e^{x^3}$
 4. $f(x) = (2x - 1)e^{x^2 - x}$
 5. $f(x) = e^{-x}$
-

Exercice 5 — Primitives trigonométriques

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes.

1. $f(x) = 3\cos(x)$
 2. $f(x) = -2\sin(x)$
 3. $f(x) = \cos(2x)$
 4. $f(x) = \sin(3x)$
 5. $f(x) = 2x\cos(x^2)$
-

Exercice 6 — Déterminer LA primitive vérifiant une condition

1. Déterminer la primitive F de $f(x) = 4x - 3$ telle que $F(0) = 5$.
 2. Déterminer la primitive F de $f(x) = e^{2x}$ telle que $F(0) = 1$.
 3. Déterminer la primitive F de $f(x) = \frac{1}{x}$ (sur $]0; +\infty[$) telle que $F(1) = 0$.
 4. Déterminer la primitive F de $f(x) = \cos(x)$ telle que $F(0) = 3$.
-

Exercice 7 — Synthèse : mélanger plusieurs formes

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes (on pourra traiter chaque terme séparément).

1. $f(x) = 3x^2 + 2e^x - 5\sin(x)$
2. $f(x) = (4x + 2)(x^2 + x)^3 + \frac{1}{x}$
3. $f(x) = 2xe^{x^2} - \frac{3}{x + 1}$